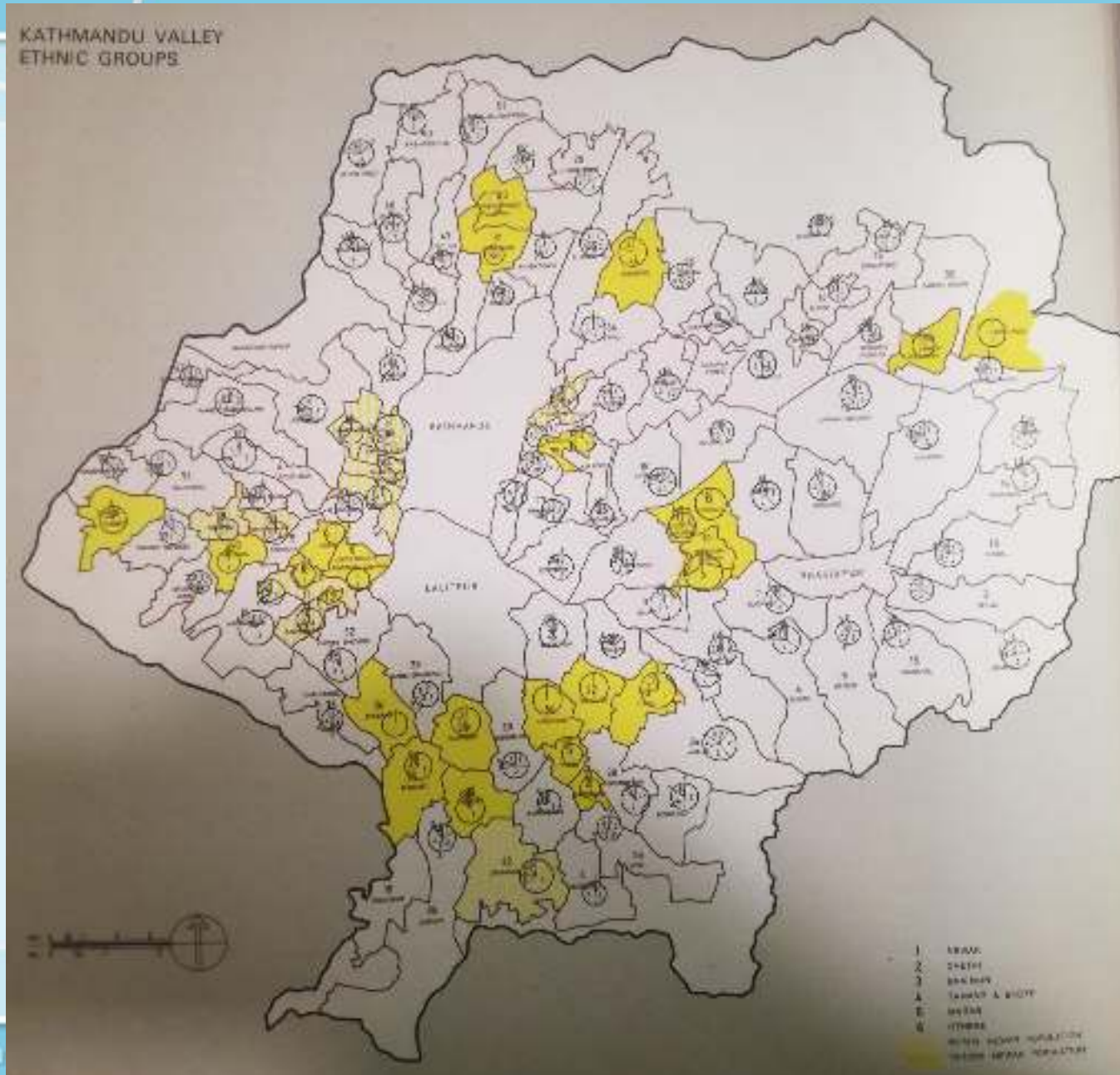




भूकम्पबाट प्रभावित पुरानो शहरी क्षेत्र र परंपरागत वस्तिको शहरी पुनर्विकास योजना सम्बन्धि एक अवधारणा

सूर्य भक्त सांगाद्धे
वरिष्ठ आर्किटेक्ट/प्लानर प्राविधिक सल्लाहकार, एनसेट

काठमाण्डौ उपत्यका को पुरानो शहरी क्षेत्रहरु





National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)

परंपरागत वस्ति साँखु



06-Aug-18

3



National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)

परंपरागत वस्ति खोकना



06-Aug-18

4



National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)

Bungamati



दाल्खा क्षेत्र भिमेश्वर नगरपालिका



किलांकव दम्बोचोक, किलाघल



पुरानो शहरी क्षेत्र र परंपरागत वस्ति

- पुरानो शहरी क्षेत्र र परंपरागत वस्तिसंग एक असाधारण संस्कृति, इतिहास र वास्तुकला छ ।
- पुरानो शहरी क्षेत्र र परंपरागत वस्ति का साथ साथै असाधारण संस्कृति, इतिहास र वास्तुकला जोखिममा छ ।
- किन भने हामीले स्वयं हाम्रो संस्कृति तथा भवनहरुको सुरक्षाका लागि योजना बनाएका छैनौं ।

पुरानो शहरी क्षेत्र र परंपरागत वस्ति

- हाम्रा सडक तथा अग्ला भवनहरुका तर्फ हेर्‍यौं भने, भवन संहिता बिनै बनाइएका छन्,
- त्यहाँ ठूलोमात्रामा सम्भावित आगलागी तथा भूकम्पीए खतरा अवस्थित छ ।
- भूकम्पबाट मानवीय जीवनको ठूलो मात्रामा क्षति, भवनहरु तथा शहरको ठूलो हिस्सा पाताल हुने छ ।

भिन्नि शहरका मुख्य समस्याहरु

- घना वस्ति
- उच्च जोखिम संकटासन्तामा रहेका भवनहरु
- प्रबलीकरण (Retrofitting) को न्यून सम्भावना छ ।
- बाटोघाटोको कठिनाई
- अपर्याप्त आधारभूत संरचना र शहरी सेवा सुविधाहरु
- पर्यटन तथा आर्थिक सम्भावनाहरुको कम उपयोग ।
- आगलागी तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका र मानव शिर्जित जोखिममा रहेका वस्ति र सांस्कृतिक सम्पदाहरु



National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)

घना वस्ति



06-Aug-18

Image © 2014 DigitalGlobe
© 2013 Google

अति उच्च शहरी संकटासन्नता



06-Aug-18



12

साँघुरा सडक तथा गल्लीहरु



06-Aug-18



13

मुख्य सवालहरु

- १ पुरानो वासिन्दा अन्यत्र सरेर जाने पुरानो घर मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण हुँदै भत्कने अवस्थामा रहेको ।
२. आर्थिक लाभ नहुने भएकोले पुरानो घरधनीले घरको मर्मत वा पुननिर्माणमा चासो नदेखाएको ।
३. पर्यटनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको तर सुविधाहरु नभएको
४. अंशवण्डा हुँदै गर्दा एकदम कम मोहडाका घर बन्ने गरेका तर आवश्यकता अनुसार कोठाको साइज, सिंढी, लगायत आधारभूत सुविधा पुर्‍याउन नसकिएको । पुरानो घरमा तला थप्ने गरेको । नयाँ घर बनाउनेले भवन निर्माण संहिता र मापदण्डलाई मिच्ने गरेको ।



अंशवण्डा हुदै गर्दा एकदम कम मोहडाका घर वन्ने गरेका

National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)



06-Aug-18



मुख्य सवालहरू

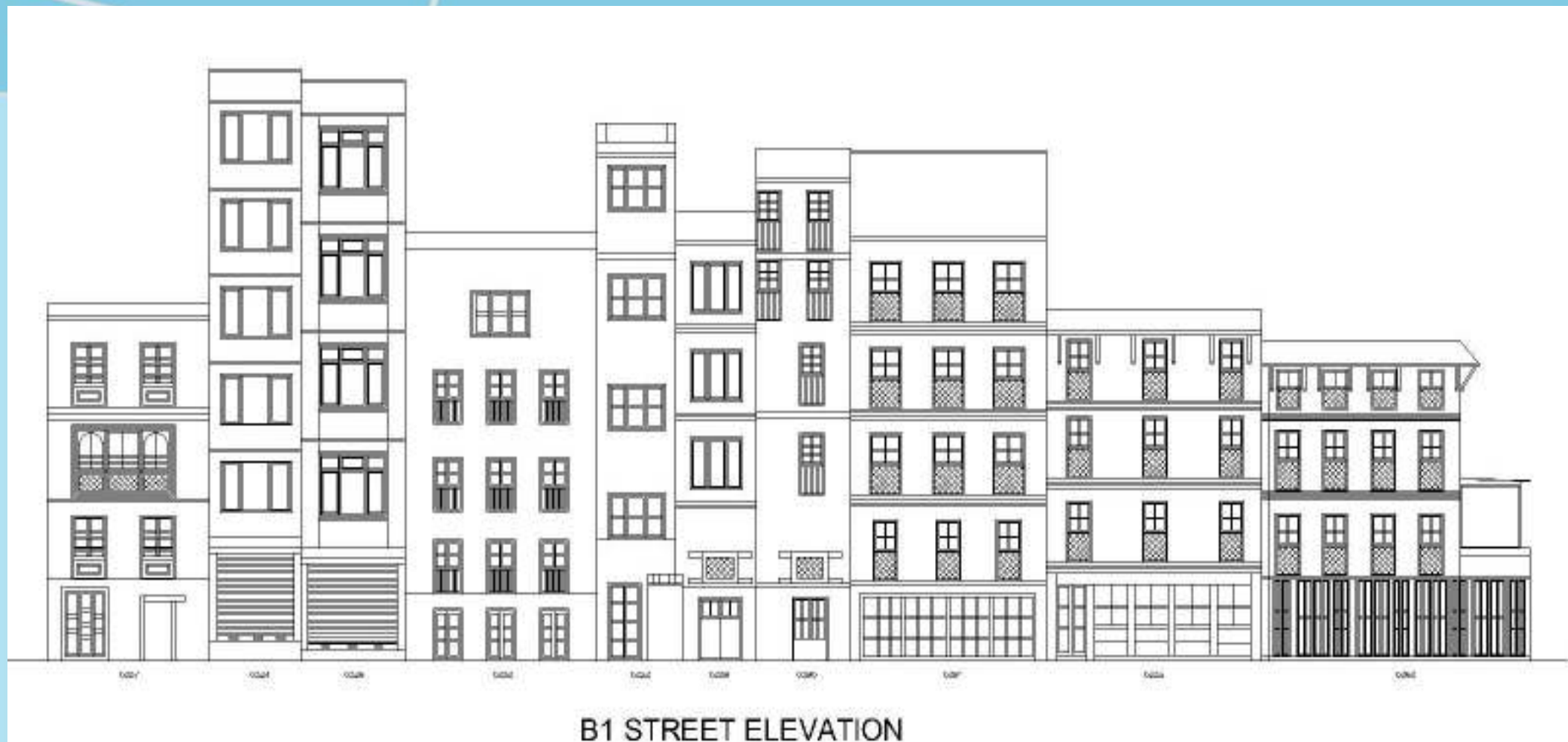
५. आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने वित्तिकै परिवारका सदस्य सर्नाले आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिमात्र त्यहाँ बस्ने गरेको ।
६. पुराना भवन भत्काइ नयाँ निर्माण भएका स्ट्रक्चरहरूले वस्तिको पहिचान नै मेटिने संभावना बढ्दै गएको
७. आगलागी तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम युक्त वस्ती रहेको
८. परंपरागत वस्तिका विच भै गएका सहायक राजमार्ग (फिडर) आर्टेरियल सडक



Architectural elevation drawing of a row of nine multi-story residential buildings. The buildings vary in height and facade design, featuring numerous windows, balconies, and ground-floor entrances. The drawing is a black and white line art representation.

7

पुराना भवन भत्काइ नयाँ निर्माण भएका स्ट्रक्चरहरु





National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)

सडकछेउका घरहरुका दृश्य





National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)



06-Aug-18

Earthquake Safe Communities in Nepal by 2020



National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)





एकिकृत आवास (House Pooling) / शहरी पुनर्विकास के हो ?

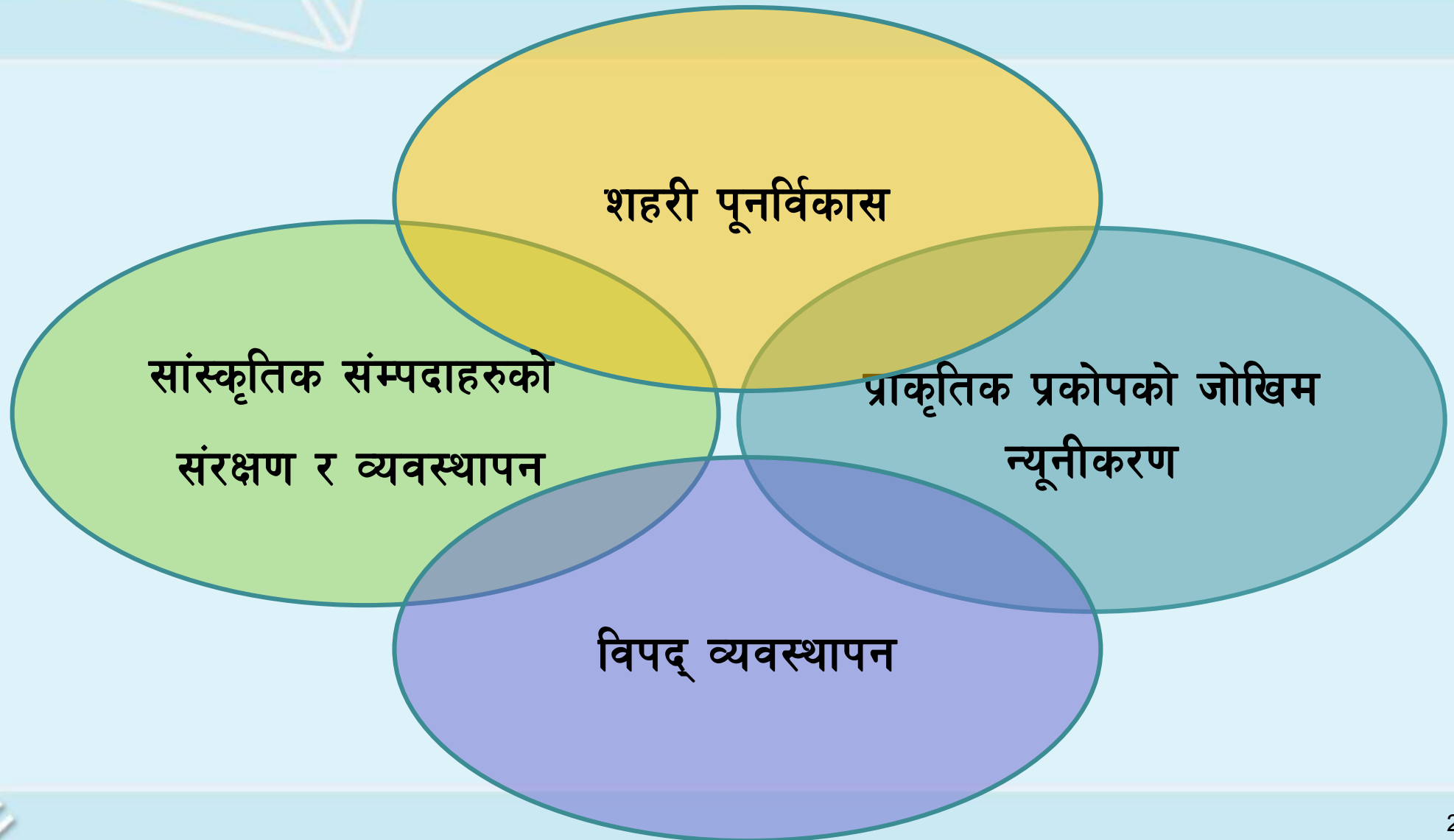
शहरी पुनर्विकास:

- कमजोर भवनहरू, र कमजोर संरचना भएको ठाउँमा नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरूको निर्माण, र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी पुरानो ठाउँलाई पुनर्विकास गरी नयाँ जीवन प्रदान गर्ने,
- शहरको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय सुधार संग सम्बन्धित छ ।



National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)

एकिकृत आवास (House Pooling) / शहरी पुनर्विकास (Urban Regeneration)



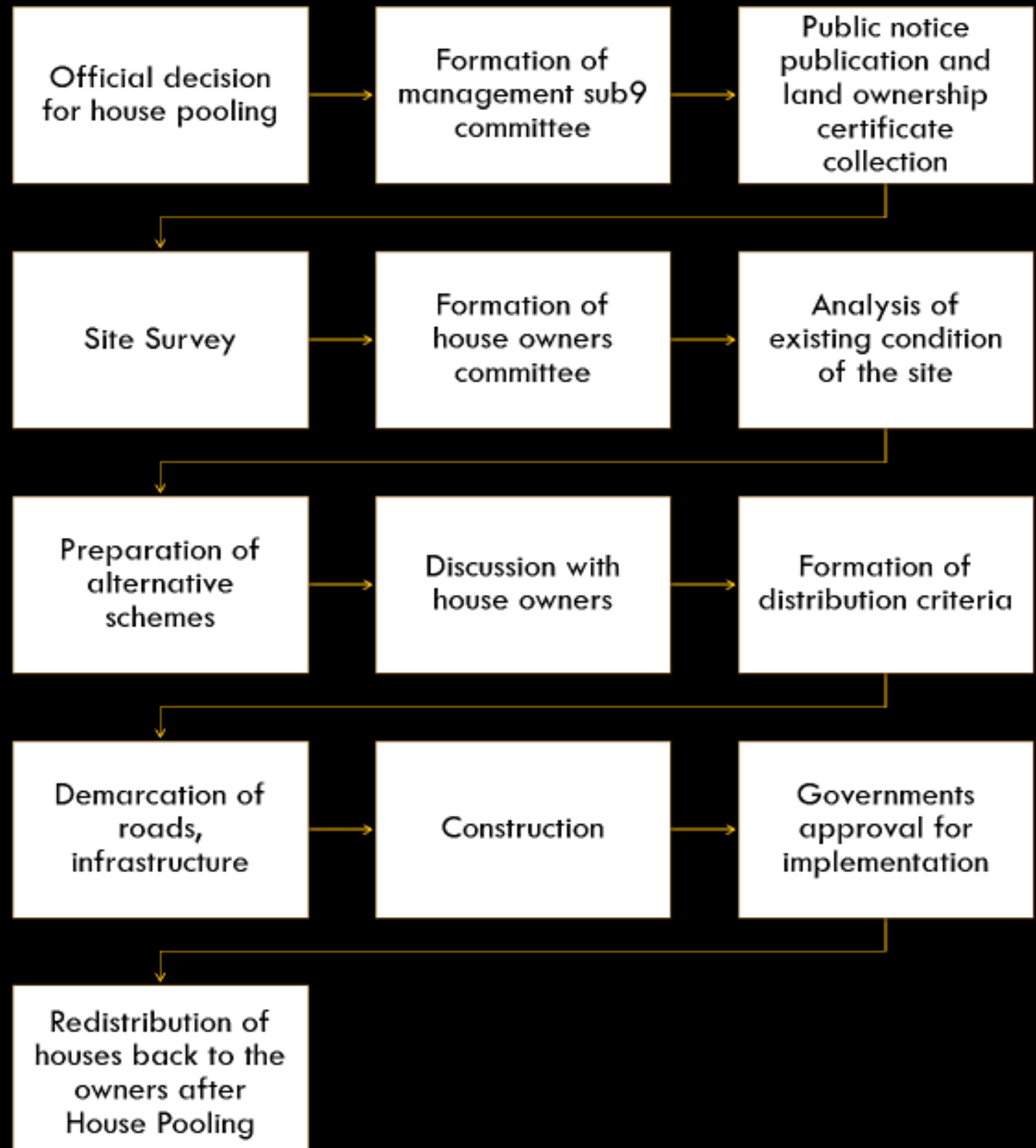


National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)

House pooling/ Integrated Settlement Reconstruction Process

06-Aug-18

Earthquake Safe Communities in Nepa





Analysis of House Pooling Implication

Particulars	Individual construction in Individual plots	Consolidation (Combination) of Plots
Conservation of Past Glory and Cultural spaces		
Public Spaces	Quality may reduce due to variation in the transition spaces	No changes in the form and shape of the public spaces but they can be used for diverse community activities
Circulation (Passages, gully, etc)	In the earlier form (before the earthquake)	The height of the gully can be increased for community convenient
Vernacular Architectural Character	Difficult to maintain due to fragmentation of original plot	Vernacular Architectural Character retained & conserved
Space Planning and Designing		
Habitable area	Size and shape of the room will not improved	Not only shape and size but extra spaces are also available due to the sharing of staircase and lobby and less wall
Light and ventilation	Will not improve compare to earlier state	Will significantly improved



Analysis of House Pooling Implication

Particulars	Individual construction in Individual plots	Consolidation (Combination) of Plots
Safer Construction		
Plot size and shape	Unstable and vulnerable plot size & Building volume	Safer and stable house form, very close to vernacular form
Foundation	Cantilevered foundation/ unsafe and costly	Single foundation for each block: stable and better connection
Pounding effect	Yes very high	Low
Quality Control	Difficult in individual basis	Much Better in blockwise construction supervision
Cost effectiveness		
Construction cost	High due to separate foundation (cantilevered) and big column for shorter span	Comparatively low due to combined footing and optimum span for RCC column & less wall area
Transportation cost and material cost	High and wastage on individual basis	Low and better managed due to mass construction

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अनुभव

शहरी पुनर्विकास:

शहरी पुनर्विकास मध्यम तथा उच्च जन घनत्व भएको क्षेत्रको पुनर्विकास र संरक्षण हो, जसमा शहरको एकीकृत भौतिक , सामाजिक, र आर्थिक विकास-सार्वजनिक तथा निजी साभेदारीको अवधारणा मा गरिन्छ ।



मूलमन्त्र : सिद्धान्त

१. उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने
२. स्थानीय घरधनीलाई विस्थापित नगरी स्वामित्व संरक्षण गर्ने
३. योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय घर,जग्गाधनी संलग्न गराइ गर्ने
४. सार्वजनिक स्थल पुननिर्माण, सुधारमा उपभोक्ता समिति मोडलमा काम गर्ने गराउने

मूलमन्त्र : सिद्धान्त

५. बाह्य तथा आन्तरिक लगानी परिचालन गर्ने
- ६ स्थानीय मठमन्दिर लगायतका साँस्कृतिक सम्पदा यथास्थितिमा संरक्षण गर्ने
७. खालि जग्गा, छुट्टै घर जग्गा वा एपार्टमेन्टको लालपूजा दिइने
८. मौलिक वास्तुकला, वस्तीको पुरानो स्वरूप कायम गर्ने
९. सार्वजनिक जग र संपदाहरुको संरक्षण गर्ने
१०. सरकारले तोकेको मापदण्ड र भवन संहिता अनुसार भवन निर्माण गर्ने गराउने, त्यसको अनुगमन गर्ने



National Society for Earthquake
Technology-Nepal (NSET)

धन्यवाद



06-Aug-18

30